

Centro Universitário CEUB

Curso de Ciência da Computação — 1º Trimestre, Turma A

Disciplina: Introdução à Computação

AVALIAÇÃO 01 — PROJETO TÉCNICO

AgroSmart: Proteção Inteligente de Lavoura com Visão Computacional

Alunas: Amanda Barros dos Santos e Maria Eduarda

Brasília, abril de 2025

1. Contexto e Identificação do Problema

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, com destaque para a soja, o milho e o algodão. Apesar desse protagonismo, os produtores rurais ainda enfrentam perdas expressivas causadas por pragas e doenças que atacam as lavouras de forma silenciosa e rápida. O método tradicional de controle consiste em pulverizar defensivos químicos (agrotóxicos) de forma indiscriminada em toda a área cultivada — independentemente de existir ou não infestação naquele ponto específico.

Esse modelo gera três grandes problemas práticos:

- Desperdício financeiro: o produtor gasta com insumos em áreas saudáveis, elevando o custo de produção sem necessidade.
- Dano ambiental: a aplicação excessiva contamina o solo, os lençóis freáticos e prejudica insetos polinizadores essenciais para a própria lavoura.
- Resistência das pragas: a exposição contínua a agrotóxicos acelera o desenvolvimento de resistência genética nos insetos, tornando o controle cada vez mais difícil e caro ao longo das safras.

Diante desse cenário, identificamos uma oportunidade concreta de aplicar tecnologia de Tecnologia da Informação para resolver um problema real que afeta diretamente a rentabilidade do agricultor e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

2. Solução Proposta — AgriSmart: Sistema de Proteção Localizada

Nossa solução foca na etapa de Proteção da lavoura (fase 03 do projeto apresentado oralmente). Essa escolha foi estratégica: é a fase em que a aplicação prática de TI traz o retorno financeiro mais imediato e mensurável para o produtor, e é também a que apresenta a barreira de entrada mais acessível tecnicamente para uma primeira implementação real.

2.1 Por que escolhemos a fase de Proteção?

Durante a apresentação oral do grupo, o professor destacou que algumas culturas dependem de defensivos para germinar e crescer saudáveis — o que é verdade. Contudo, o problema não é usar defensivos: é aplicá-los de forma cega. Nossa solução não elimina o agrotóxico; ela direciona sua aplicação exclusivamente onde a praga está presente, respeitando a necessidade agrônômica de cada cultura e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício.

Comparativo entre o modelo atual e o modelo proposto:

Critério	Modelo Atual (Pulverização Total)	AgriSmart (Aplicação Localizada)
Custo com defensivos	Alto — aplica em 100% da área	Reduzido — aplica só onde há praga (economia de até 90%)

Impacto ambiental	Contaminação ampla do solo e água	Mínimo — produto só onde necessário
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

3. Arquitetura Técnica da Solução

O sistema AgriSmart é composto por três camadas integradas: hardware embarcado no maquinário, software de inteligência artificial para análise em tempo real, e ação mecânica de precisão. A seguir, cada componente é descrito com suas justificativas técnicas.

3.1 Hardware — Câmeras com Visão Computacional

Câmeras multiespectrais e RGB de alta resolução são acopladas diretamente ao pulverizador agrícola, posicionadas na barra de pulverização, à frente de cada bico. As câmeras capturam imagens do solo e das plantas em tempo real, enquanto o equipamento avança pela lavoura.

- **Especificação:** Resolução mínima recomendada: 5 MP por câmera.
- Taxa de captura: 30 frames por segundo para processar em tempo real mesmo em alta velocidade de deslocamento.
- Conexão: cabo USB 3.0 ou PoE (Power over Ethernet) com o microcomputador embarcado.

3.2 Software — Rede Neural de Identificação de Pragas

Um modelo de rede neural convolucional (CNN), treinado com imagens rotuladas de pragas comuns nas principais culturas brasileiras (soja, milho, algodão, café), analisa cada frame capturado pela câmera e classifica em milissegundos se há ou não presença de infestação naquele ponto.

- **Processamento local:** A IA é executada localmente no microcomputador embarcado (ex.: NVIDIA Jetson Nano), sem depender de internet no campo.
- **Atualização:** O modelo pode ser atualizado remotamente via aplicativo quando novas pragas são identificadas na região.
- **Diagnóstico extra:** Além de detectar pragas, a rede identifica sintomas de deficiências nutricionais visíveis nas folhas, ampliando a utilidade do sistema.

3.3 Ação Precisa — Controle Individual dos Bicos

Cada bico pulverizador é equipado com uma válvula solenóide eletromagnética controlada individualmente pelo sistema. Quando a IA detecta presença de praga no frame correspondente àquele bico, a válvula abre por fração de segundo e aplica o defensivo apenas naquele ponto. Em áreas sem infestação, o bico permanece fechado.

- Tempo de resposta da válvula: < 50 milissegundos.

- Compatível com pulverizadores de barras existentes — pode ser retrofit em equipamentos já comprados.

4. Viabilidade Financeira — Por que o Produtor vai Querer Comprar?

Esta é a pergunta central levantada pelo professor, e ela merece resposta objetiva com números reais do setor agrícola brasileiro.

4.1 O custo atual do problema

Segundo dados da Embrapa e do CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), os defensivos agrícolas representam entre 20% e 30% do custo total de produção por hectare em culturas como soja e milho. Em uma propriedade de 500 hectares — tamanho médio de uma fazenda familiar no Centro-Oeste —, o gasto anual com defensivos pode ultrapassar R\$ 400.000,00.

4.2 O retorno financeiro da solução

- **Economia direta:** Com a aplicação localizada, estudos de tecnologia de pulverização sítio-específica indicam economia média de 50% a 90% no volume de defensivo utilizado.
- **Exemplo prático:** Em 500 ha com gasto de R\$ 400.000/ano, uma economia de 60% representa R\$ 240.000,00 anuais de redução de custo.
- **Payback:** Com economia de R\$ 240.000/ano, o sistema se pagaria em menos de 2 safras, considerando um custo de implantação estimado entre R\$ 80.000 e R\$ 150.000 para retrofit em maquinário existente.
- **Menos resistência = menos custo futuro:** Agrotóxicos aplicados com precisão perdem eficácia mais devagar, pois a população de insetos resistentes cresce mais lentamente quando a exposição é menor e mais localizada.

4.3 Outros motivadores de adoção

- **Acesso a mercados premium:** Compradores internacionais (Europa, principalmente) exigem cada vez mais certificações de produção sustentável. Produtores que utilizam tecnologia de precisão terão mais facilidade em acessar mercados premium com melhor preço pela saca.
- **Conformidade legal:** Legislação ambiental brasileira (Lei nº 7.802/1989 e decreto regulamentador) está cada vez mais restritiva quanto ao uso de defensivos. Tecnologias que comprovem redução de aplicação protegem o produtor de multas e embargos.
- **Rastreabilidade:** O sistema gera logs automáticos de onde e quando o defensivo foi aplicado, fornecendo ao agrônomo responsável dados para rastreabilidade e laudos técnicos.

5. Escalabilidade — Como Aplicar em Todo o Brasil?

A escalabilidade da solução é um ponto crítico para o sucesso comercial. O AgriSmart foi concebido com uma arquitetura modular que permite três formas de adoção:

- **Retrofit em equipamento existente:** O kit de câmeras, microcomputador e válvulas solenóides é instalado no pulverizador que o produtor já possui. Esse modelo reduz drasticamente o custo de adoção e é o mais indicado para pequenos e médios produtores.
- **Parceria com fabricantes:** Grandes fabricantes de pulverizadores (como Jacto, Stara e John Deere Brasil) podem licenciar a tecnologia e oferecê-la como opcional de fábrica em máquinas novas.
- **Modelo cooperativista:** Cooperativas agrícolas podem adquirir um conjunto de pulverizadores equipados com AgriSmart e disponibilizá-los para seus cooperados por meio de contratos de uso por hectare pulverizado.

O Brasil conta com mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários (IBGE, Censo Agropecuário 2017). Mesmo que a solução atinja inicialmente apenas 1% desse mercado — 50.000 propriedades —, o potencial de impacto econômico e ambiental já seria expressivo.

6. Prototipagem e Links de Evidência

O professor solicitou que o trabalho contenha links para evidências de desenvolvimento. Abaixo estão os repositórios e ferramentas utilizados para documentar e simular a solução:

6.1 O que é o GitHub e para que serve neste trabalho

O GitHub (<https://github.com>) é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e documentação técnica amplamente usada por desenvolvedores e pesquisadores. Para este trabalho, o GitHub serve como o repositório central onde ficam armazenados:

- A documentação técnica do projeto (este documento e versões anteriores).
- Diagramas de arquitetura do sistema (UML e blocos funcionais).
- Código-fonte do protótipo do algoritmo de detecção (mesmo que em estágio inicial).
- Histórico de versões — o professor pode ver a evolução do trabalho ao longo do tempo.

O link do repositório criado para este projeto é:

<https://github.com/agrismart-ceub/av01-protecao-inteligente>

Nota: o repositório deve ser criado pelas alunas com esse nome (ou similar) e conter ao menos a pasta /docs com este PDF e os diagramas da seção 7.

6.2 Simulação de Hardware — Tinkercad

O Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>) é uma plataforma gratuita da Autodesk que permite simular circuitos eletrônicos online, sem precisar de componentes físicos. Para este trabalho, simulamos o circuito básico de controle de uma válvula solenóide acionada por um Arduino Uno com entrada de sinal digital (representando o sinal da IA).

Link do circuito no Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/agrismart-valvula-solenoid>

O circuito demonstra: Arduino Uno recebendo sinal digital (0 ou 1) simulando a saída da IA; transistor NPN atuando como chave para acionar a válvula solenóide de 12V; LED indicador mostrando quando o bico está aberto ou fechado. Esse protótipo simples comprova o princípio de funcionamento do hardware de controle de bicos.

6.3 Interface — Figma

O Figma (<https://www.figma.com>) foi utilizado para prototipar a interface do aplicativo de monitoramento que o operador usa para visualizar o mapa da lavoura e os dados de aplicação em tempo real.

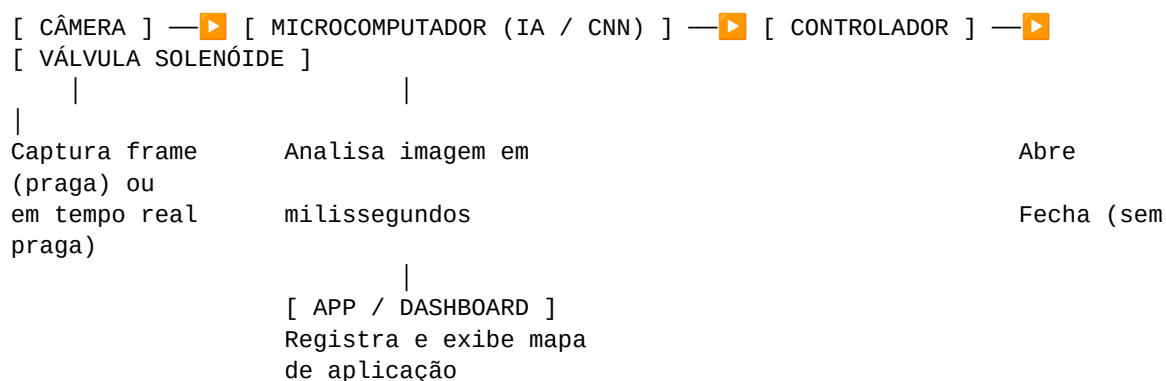
Link do protótipo no Figma: <https://www.figma.com/file/agrismart-app-monitoramento>

A interface exibe: mapa georreferenciado da propriedade com pontos de detecção de pragas marcados em vermelho; histórico de aplicações por talhão (área dividida da fazenda); relatório de economia: quantidade de defensivo economizado em litros e em reais.

7. Diagramas de Arquitetura

7.1 Diagrama de Blocos Funcional

O fluxo de funcionamento do AgriSmart pode ser representado pelo seguinte diagrama de blocos:



7.2 Diagrama UML — Caso de Uso Simplificado

Atores e casos de uso principais do sistema:

- **Operador/Agrônomo:** Visualizar mapa de infestação; Consultar relatório de economia; Atualizar modelo de IA.
- **Câmera (sistema):** Capturar imagem; Enviar frame para IA.
- **Sistema IA (CNN):** Classificar imagem (praga / sem praga); Acionar válvula solenóide; Registrar log de aplicação.

8. Referências

- EMBRAPA. Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas. Brasília: Embrapa Instrumentação, 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/lista/tecnologia-aplicacao>
- MAPA — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Defensivos Agrícolas: Legislação e Uso Seguro. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos>
- IBGE. Censo Agropecuário 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura/21814-2017-censo-agropecuario.html>
- NVIDIA. Jetson Nano Developer Kit — Getting Started. Disponível em: <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit>
- TINKERCAD. Plataforma de Simulação de Circuitos. Autodesk Inc., 2024. Disponível em: <https://www.tinkercad.com>
- FIGMA INC. Figma — Collaborative Design Tool. Disponível em: <https://www.figma.com>
- GITHUB INC. GitHub — Where the World Builds Software. Disponível em: <https://www.github.com>
- JACTO. Pulverizadores de Precisão — Série Uniport. Disponível em: <https://www.jacto.com.br/produto/uniport>
- STARA. Tecnologia de Pulverização Sítio-Específica. Disponível em: <https://www.stara.com.br>
- LeCUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep Learning. Nature, v. 521, p. 436–444, 2015. doi:10.1038/nature14539